SELF-ORGANIZING-MAP

SOM의 경쟁·이웃 학습

연관 기출 · 134-4-6

한눈에 이해

많은 특징을 가진 고객을 평면 지도에 놓고 비슷한 고객이 이웃에 오도록 정리하는 방법입니다. 지도의 가까움은 고객 특징의 유사성을 표현하려는 것이며 실제 지리 위치를 뜻하지 않습니다.

정의와 핵심 원리

고차원 입력을 보통 저차원 격자에 대응시키면서 입력의 이웃 구조를 보존하도록 학습하는 경쟁 기반 비지도 신경망입니다.

• 입력 벡터 x와 각 격자 노드의 가중치 벡터 w_j를 비교해 가장 가까운 노드(best matching unit, BMU)를 찾습니다. BMU와 격자상 이웃의 가중치 벡터를 입력 쪽으로 옮겨, 비슷한 입력이 가까운 노드에 대응하도록 학습합니다.

• 대표 갱신식은 $w_j \leftarrow w_j+\alpha(t)h_{cj}(t)(x-w_j)$입니다. α는 학습률, h는 BMU와 노드의 격자 거리로 정하는 이웃 함수이며 학습이 진행되면 이웃 폭과 학습률을 줄여 전역 정리에서 국소 미세조정으로 갑니다. 입력 scale과 지도 크기·초기화가 결과에 영향을 줍니다.

• 지도는 입력층·격자 출력 노드·노드별 prototype 가중치·이웃 관계·거리 척도로 구성됩니다. 지도 학습 ANN은 정답/손실 gradient를 중심으로 최적화하지만 SOM은 정답 라벨 없이 경쟁·이웃 학습을 합니다. 같은 신경망 계열이므로 SOM과 신경망 전체를 상호 배타적으로 비교하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
SOM	BMU와 격자 이웃 갱신	군집·시각화·위상 보존 목표
K-means	가까운 중심만 갱신	격자 이웃 관계 없음
지도 ANN	정답 손실·역전파	과업별 예측 성능 중심

적용 예제

두 이웃 노드의 갱신

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: x=(1,1), w_c=(0,0), w_j=(2,0)이며 거리 동률 시 c를 BMU로 선택합니다. α=0.5, h_cc=1,h_cj=0.5입니다.

1. BMU는 (0,0)+0.5×1×(1,1)=(0.5,0.5)가 됩니다.

2. 이웃은 (2,0)+0.5×0.5×(–1,1)=(1.75,0.25)가 됩니다.

3. 이웃도 입력 방향으로 일부 이동하지만 BMU보다 작게 이동하여 지도의 연속성을 유도합니다.

결과·해석: 입력과 가장 가까운 노드를 고르는 단계가 경쟁입니다. 선택한 노드와 그 이웃을 함께 움직이는 단계가 협력입니다.

전제·주의: 위상 보존은 목표이지 모든 자료에서 거리와 이웃이 완벽히 보존된다는 보장은 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·입력/격자 구조 → BMU 경쟁 → 이웃 가중 갱신·감쇠 → 숫자 예제 → 지도 ANN·K-means 비교

- SOM을 지도 학습 분류기로만 설명하지 않습니다.
- MATLAB 함수 지원 종료와 알고리즘의 타당성을 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. BMU만이 아니라 이웃도 움직이는 이유는 무엇입니까?

2. 학습률과 이웃 폭은 보통 어떻게 변합니까?

3. SOM이 일반 ANN과 다른 학습 목표는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

MathWorks 공식 문서에서 위상 기반 비지도 군집·구성 파라미터를 확인했습니다. 대표 BMU 갱신식의 원 논문 추가 확인은 남아 있어 부분 확인으로 표시합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- selforgmap: Self-organizing map - MathWorks; R2026b; 향후 함수 제거 예정 표시; 확인 2026-11-05.